UE05: Router03

Drei Standorte mit Standleitungen · Richtzeit 90 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag – Netz mit drei Standorten

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE05 Router03: Drei Standorte mit Standleitungen»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Wir erstellen ein neues Netz mit drei Standorten. Von jedem Standort ist eine Adresse aus seinem Netz bekannt:

Standort	Farbe	Adresse aus dem Netz
Sursee	grün	192.168.1.44/25
Luzern	blau	10.125.113.13/28
Zürich	orange	172.20.13.57/24

- Jeder Standort hat **3 Notebooks** mit fester Adresse («Notebook Sursee 1» bis «Notebook Sursee 3»), einen **Switch** («Switch Sursee») und einen **Router** («Router Sursee»); ebenso für Luzern und Zürich.
- Router-Anschlüsse ins LAN erhalten immer die **kleinste Host-Adresse**.
- Die Router sind über **Standleitungen** (Transportnetze /30) verbunden, siehe Tabelle. Routing: «Automatisches Routing».
- Dokumentation: Jeder Standort ist ein farbiger **Bereich** mit seinem Netz (Feld «Netz (CIDR)»). leyoNET zeigt dann Maske, kleinsten und grössten Host, Broadcast und Anzahl Hosts. Die Router-Schnittstellen mit Adresse im CIDR-Format blendest du unter **Ansicht** ein.

Standleitung	Netz	erster Router	zweiter Router
Sursee – Luzern	172.31.0.0/30	Sursee .1	Luzern .2
Sursee – Zürich	172.31.0.4/30	Sursee .5	Zürich .6
Luzern – Zürich	172.31.0.8/30	Luzern .9	Zürich .10

Netzinfos berechnen: Sursee

Netzadresse mit CIDR		Subnetzmaske	
Kleinster Host		Grösster Host	
Broadcast		Anzahl Hosts	
Router (LAN)			

Netzinfos berechnen: Luzern

Netzadresse mit CIDR		Subnetzmaske	
Kleinster Host		Grösster Host	
Broadcast		Anzahl Hosts	
Router (LAN)			

Netzinfos berechnen: Zürich

Netzadresse mit CIDR		Subnetzmaske	
Kleinster Host		Grösster Host	
Broadcast		Anzahl Hosts	
Router (LAN)			

Luzern hat nur ein /28. Reicht das für den Standort? Begründe.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 15

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M06E_M117_UE05_Router03_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M06E_UE05_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.